

Haftalık Durum Raporu: Hafta 2

Hazırlayan: Eylül İpek Aydın

1. Bu Hafta Tamamlananlar

- Jupyter Notebook'taki adımlar script'lere taşındı. src/pipeline/ altında kaggle_pipeline.py ve my_pipeline.py dosyaları oluşturuldu.
- Kaggle veri setine mantıksal kurallarla churn değişkeni eklendi.
- Kaggle veri seti için toplam oyun süresi ve oturum başına harcama, My veri seti için ilerleme hızı ve günlük oturum sıklığı metrikleri yazıldı.
- Kod kalitesi ve sınır durumları denetlemek için tests/ klasöründe pytest tabanlı test_kaggle.py ve test_my_dataset.py yazıldı
- Yeni metrikleri açıklayan Özellik Mühendisliği PDF'i hazırlandı.
- README.md dosyası güncellendi.

2. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

- Pipeline içerisinde clean fonksiyonu yazılırken, her sütuna aynı temizliğin uygulanamaması koda sütun bazlı kurallar ve veri kayıplarını önleyecek mantıksal kontroller eklenerek çözülmüştür.
- Hesap yaşı veya oturum sayısı 0 olan oyuncular sistemi kilitliyordu; np.where kontrolüyle bu durumlarda türetilen yeni metriklerin değerleri 0'a eşitlenerek testler geçildi.

3. Alınan Teknik Kararlar ve Gerekçeleri

- Birim testlerin izole çalışabilmesi için pipeline kodları tek parça yazılmak yerine add_features ve clean_data gibi bağımsız fonksiyonlara bölündü.
- Daha sade bir syntax sunması, veri setlerini sahte verilerle hızlıca simüle etmeye izin vermesi ve terminal çıktılarındaki hata raporlamalarının daha okunabilir olması nedeniyle pytest tercih edilmiştir.

4. Gelecek Hafta Planı

- Bu iki hafta boyunca veri temizliği, pipeline mimarisi ve test odaklı geliştirme süreçlerinde öğrendiklerimi, gelecek hafta kuracağım makine öğrenmesi modellerinde daha başarılı ve iyi sonuçlar elde etmek için bir temel olarak kullanmak istiyorum.